

Caracterización experimental y diseño de un controlador PID para un péndulo invertido accionado mediante hélice

Juan Manuel Beltran Botello -
 Nicolas Plata Molano -
 Oscar Jhonadairo Siabato Leon
 Sergio Andres Bolaños Penagos -
 Facultad de Ingeniería — Técnicas de Control

Resumen—Se presenta la identificación experimental, validación en Simulink y diseño preliminar de un controlador PID para un péndulo invertido accionado por hélice. Mediante tres tipos de ensayos se obtuvieron los parámetros físicos de la planta: torque gravitacional, ganancia del actuador, inercia y fricción. El modelo no lineal implementado en Simulink reprodujo los experimentos de escalón con un R^2 promedio de 0,943 y un RMSE promedio de 3,37°. A partir de la planta linealizada en $\theta_0 = 70^\circ$ se obtuvo un controlador PID con $K_p = 0,28$, $K_i = 1,0$, $K_d = 0,20$ y $N = 100$.

Index Terms—Control PID, péndulo invertido, hélice, identificación paramétrica, oscilación libre, validación experimental, Simulink.

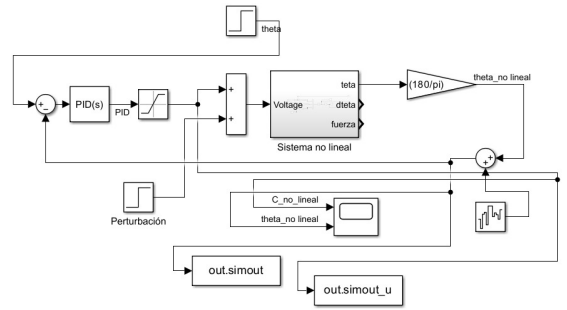


Figura 1. Montaje experimental del péndulo accionado mediante hélice utilizado para la caracterización de la planta.

I. INTRODUCCIÓN Y MONTAJE EXPERIMENTAL

El sistema consiste en una barra articulada cuyo ángulo se regula mediante el torque producido por una hélice acoplada a un motor DC. Dado que la dinámica es intrínsecamente no lineal y depende de parámetros físicos del montaje, antes de diseñar el controlador fue necesario identificar experimentalmente: el torque gravitacional Mgl , la ganancia entre PWM y torque $K_{\tau, \text{PWM}}$, la zona muerta del actuador, el momento de inercia J y el coeficiente de fricción viscosa b . El objetivo es obtener un modelo que reproduzca adecuadamente el comportamiento de la planta, validarlo en Simulink y utilizarlo para diseñar un controlador PID alrededor del punto de operación deseado [1], [2].

El montaje experimental (Fig. 1) comprende una estructura de acrílico que fija el eje de rotación de la barra, un motor DC con hélice montado en uno de los extremos, un sensor de posición angular, un puente H L298N como etapa de potencia y una tarjeta Arduino que genera la señal PWM y adquiere el ángulo. La variable manipulada es el ciclo de trabajo del PWM (%) y la variable controlada es el ángulo de la barra (grados).

II. MODELO MATEMÁTICO

Aplicando la segunda ley de Newton para rotación alrededor del eje del pivote, el balance de torques resulta [1]:

$$J\ddot{\theta} = \tau_h - b\dot{\theta} - Mgl \sin(\theta) \quad (1)$$

donde $\tau_h = K_{\tau, \text{PWM}} \cdot u$ es el torque producido por la hélice, $b\dot{\theta}$ representa la disipación viscosa y $Mgl \sin(\theta)$ es el torque gravitacional. El modelo en variables de estado con $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$ es:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = \frac{K_{\tau, \text{PWM}} u - b x_2 - Mgl \sin(x_1)}{J} \quad (2)$$

El modelo asume cuerpo rígido, parámetros constantes y fricción principalmente viscosa. No incluye fricción de Coulomb, holguras, retardo del motor ni flexibilidad estructural.

III. CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL

III-A. Caracterización cuasiestática

Se aplicaron diferentes valores constantes de PWM, se esperó el equilibrio angular en cada nivel, se repitió en cuatro series y se promediaron los resultados. En el equilibrio ($\ddot{\theta} = \dot{\theta} = 0$), la Ec. (1) se reduce a $K_{\tau, \text{PWM}} u_{\text{eq}} = Mgl \sin(\theta_{\text{eq}})$, de donde se extraen Mgl y $K_{\tau, \text{PWM}}$ por mínimos cuadrados. El diagnóstico de la zona muerta se realizó mediante un ajuste afín adicional. Los parámetros obtenidos se presentan en la Tabla I.

El parámetro Mgl determina la magnitud del par gravitacional para cada ángulo, mientras que $K_{\tau, \text{PWM}}$ cuantifica el incremento de torque de la hélice por cada punto porcentual de PWM. La dispersión de las mediciones es moderada, lo que indica que la aproximación lineal es adecuada dentro del rango de trabajo [3].

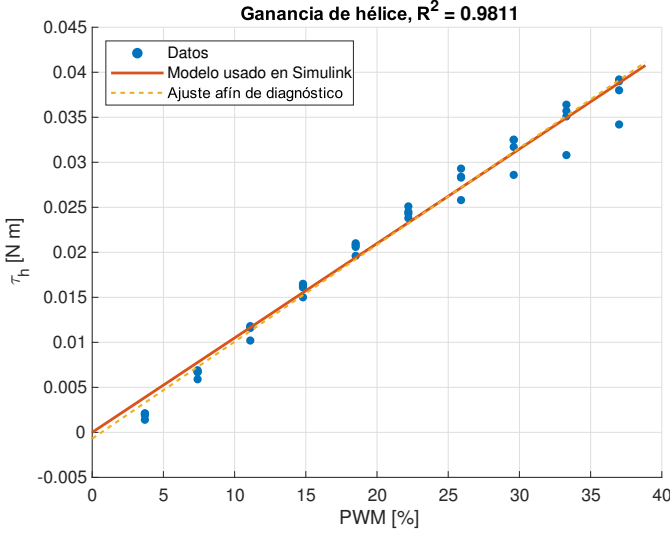


Figura 2. Experimento cuasiestático: relación PWM-torque (izq.) y ángulo-torque gravitacional $Mgl \sin(\theta)$ (der.).

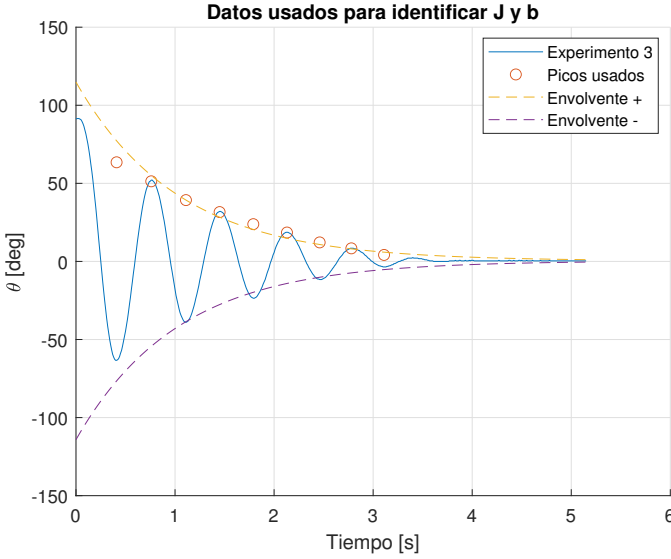


Figura 3. Ensayo representativo de oscilación libre: decaimiento exponencial del ángulo a partir del cual se estiman J y b .

III-B. Identificación de inercia y fricción

Se realizaron ensayos de oscilación libre con el motor apagado ($u = 0$). Para cada ensayo se detectaron los máximos de la señal, se calculó el período amortiguado T_d , se ajustó la envolvente exponencial y se estimaron los parámetros mediante las relaciones:

$$\delta = \ln\left(\frac{A_k}{A_{k+1}}\right), \quad \zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}},$$

$$\omega_n = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1 - \zeta^2}}, \quad J = \frac{Mgl \cos \theta_0}{\omega_n^2}, \quad b = 2\zeta \omega_n J \quad (3)$$

donde A_k son amplitudes de picos consecutivos. Los resultados promediados sobre los ensayos se muestran en la Tabla I.

El R^2 promedio de 0,959 del ajuste de la envolvente indica que el decaimiento exponencial representa razonablemente la

tendencia de las oscilaciones, aunque no captura todos los fenómenos de fricción presentes en el sistema real [3].

Cuadro I
PARÁMETROS IDENTIFICADOS EXPERIMENTALMENTE.

Parámetro	Valor	Unidad
Mgl	$3,9244 \times 10^{-2}$	N·m
$K_{\tau, PWM}$	$1,0492 \times 10^{-3}$	N·m/ %PWM
$K_{\tau, V}$	$1,1658 \times 10^{-2}$	N·m/V
Zona muerta	0,649	%PWM
J	$4,2860 \times 10^{-4}$	kg·m ²
b	$8,3032 \times 10^{-4}$	N·m·s/rad
T_d (promedio)	0,662	s
R^2 envolvente (promedio)	0,959	—

IV. IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN EN SIMULINK

La integración numérica de la Ec. (1) se realizó íntegramente en el modelo `modelo_proyecto.slx`. MATLAB actúa como orquestador: lee los datos de `Experimentos.xlsx`, construye la señal `entradaPWM`, asigna los parámetros y condiciones iniciales, ejecuta Simulink, recupera `simout` e interpola las señales para calcular las métricas de error [4]. Los bloques principales del modelo son: *From Workspace* (señal de entrada), subsistema de la planta (torque de hélice, gravedad y fricción), dos integradores (velocidad y posición) y *To Workspace* (salida en grados).

IV-A. Validación con oscilaciones libres

Con $u = 0$ y las condiciones iniciales medidas, el modelo reproduce la frecuencia de oscilación y la tendencia general del decaimiento, pero subestima la disipación real. Las diferencias se atribuyen a fricción de Coulomb, fricción estática, torque generado por los cables, holguras y cuantización del sensor. Los resultados promedio se presentan en la Tabla II.

IV-B. Validación con experimentos de escalón

Los tres ensayos de escalón independientes enviaron la señal PWM experimental completa al modelo de Simulink y compararon la salida angular simulada con la medida. Los resultados individuales y promedio se incluyen en la Tabla II.

Cuadro II
MÉTRICAS DE VALIDACIÓN DEL MODELO EN SIMULINK.

Experimento	RMSE (°)	NRMSE (%)	R^2
Oscilación libre (prom.)	9.16	5.89	0.852
Escalón 1	3.03	4.70	0.973
Escalón 2	4.49	5.74	0.958
Escalón 3	2.59	5.79	0.898
Escalones (prom.)	3.37	5.41	0.943

El ajuste es notablemente mejor en los escalones que en las oscilaciones libres porque durante los escalones domina el torque de la hélice, que el modelo captura con buena precisión. En las oscilaciones libres el peso de los fenómenos de fricción no lineal es mayor. Un R^2 promedio de 0,943 y un NRMSE promedio de 5,41 % en los escalones confirman

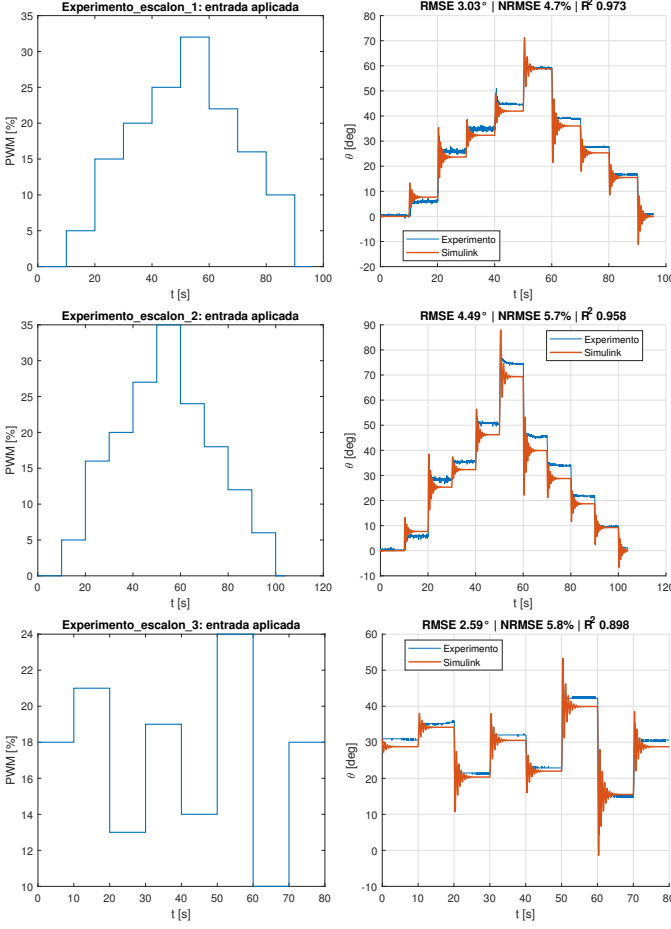


Figura 4. Validación con escalones: PWM aplicado (izq.) y ángulo medido vs. simulado (der.) para los tres ensayos.

que la dinámica forzada fue identificada adecuadamente y que el modelo es apropiado para el diseño preliminar del controlador [3].

V. LINEALIZACIÓN Y DISEÑO DEL PID

V-A. Planta linealizada

El sistema se linealizó alrededor de $\theta_0 = 70^\circ$. Imponiendo $\dot{\theta} = 0$ y $\ddot{\theta} = 0$ se determina la entrada de equilibrio u_0 tal que el torque de la hélice compensa exactamente el torque gravitacional. Introduciendo perturbaciones pequeñas $\theta = \theta_0 + \Delta\theta$, $u = u_0 + \Delta u$ y expandiendo $\sin(\theta)$ en serie de Taylor de primer orden, se obtiene la planta linealizada [1], [2]:

$$G(s) = \frac{140,3}{s^2 + 1,937s + 31,32} \quad (4)$$

con Δu en %PWM y $\Delta\theta$ en grados. Los polos complejos conjugados con parte real negativa confirman que el sistema linealizado es estable en lazo abierto en este punto. La frecuencia natural es $\omega_n \approx 5,60$ rad/s con $\zeta \approx 0,17$. Este modelo es local y solo representa movimientos pequeños alrededor de 70° .

V-B. Controlador PID

Se seleccionó un controlador PID con filtro derivativo [5]:

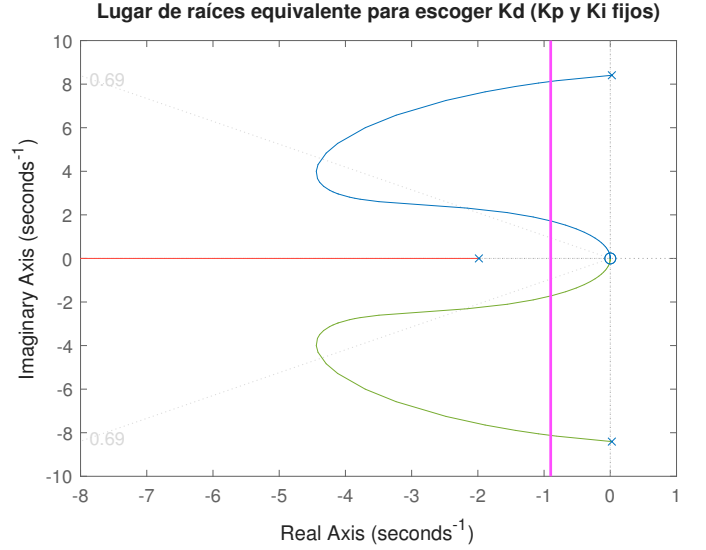


Figura 5. Lugar de las raíces del sistema en lazo cerrado empleado para la sintonización del controlador PID.

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d N s}{s + N} = \frac{20,28 s^2 + 29 s + 100}{s^2 + 100 s} \quad (5)$$

Los parámetros se presentan en la Tabla III. K_p aumenta la rapidez y reduce el error; K_i elimina el error estacionario; K_d incrementa el amortiguamiento efectivo; y $N = 100$ limita la amplificación de ruido en el término derivativo sin distorsionar la acción de control en el rango de frecuencias de interés [5].

Cuadro III
PARÁMETROS DEL CONTROLADOR PID DISEÑADO.

Parámetro	Valor	Descripción
K_p	0,28	Ganancia proporcional
K_i	1,0	Ganancia integral
K_d	0,20	Ganancia derivativa
N	100	Constante del filtro derivativo

Estas ganancias corresponden a un diseño inicial basado en el modelo linealizado. La validación posterior debe verificar el desempeño en el modelo no lineal considerando: saturación del PWM, zona muerta, Anti-Windup, ruido y perturbaciones.

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La caracterización cuasiestática permitió estimar la ganancia del actuador, el torque gravitacional y la zona muerta con una dispersión moderada, compatible con la hipótesis de linealidad en el rango de trabajo. Los ensayos de oscilación libre entregaron estimaciones de J y b con un R^2 de envolvente promedio de 0,959, indicando que el decaimiento exponencial es una aproximación razonable aunque no captura la fricción no lineal completa (R^2 de validación en lazo abierto de 0,852).

Los experimentos de escalón confirman que la ganancia del actuador y la dinámica dominante fueron identificadas adecuadamente ($R^2 = 0,943$, RMSE = 3,37°). La diferencia de ajuste entre oscilaciones libres y escalones sugiere que la

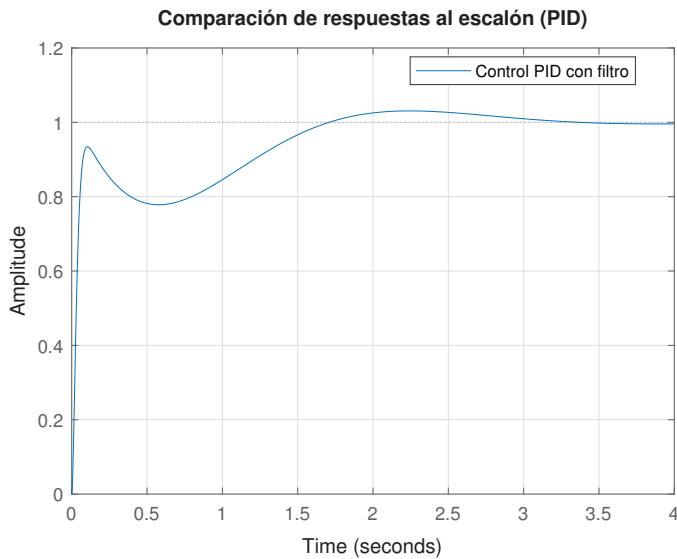


Figura 6. Respuesta al paso del sistema con controlador PID en lazo cerrado (simulación en modelo no lineal).

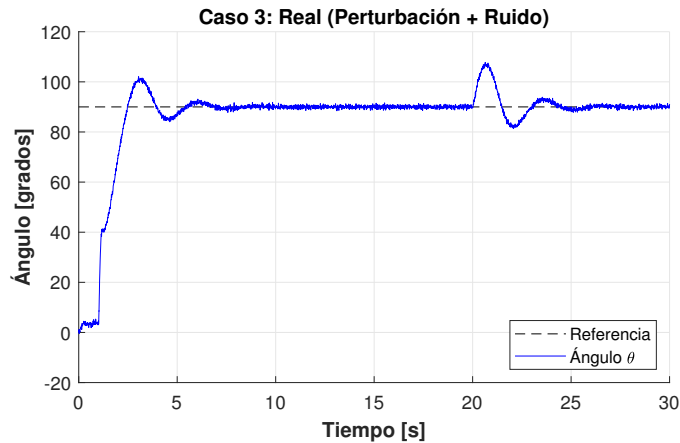


Figura 7. Caso 3 – Ruido: respuesta angular del péndulo con ruido de medición activo. El controlador mantiene la posición estable en torno a la referencia.

fricción real incluye componentes de Coulomb y estática que el modelo viscoso no representa por completo.

El modelo identificado es apropiado para el diseño preliminar del controlador, pero puede mejorarse incorporando: fricción de Coulomb, zona muerta y saturación explícitas, y una dinámica de primer orden para el conjunto motor-hélice. El controlador PID diseñado debe validarse en el modelo no lineal e implementarse con estrategia Anti-Windup antes de su uso en el sistema físico.

REFERENCIAS

- [1] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Pearson, 2010.
- [2] K. J. Åström and R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press, 2008.
- [3] L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, 2nd ed. Prentice Hall, 1999.
- [4] MathWorks, "From Workspace," *Simulink Documentation*, 2024. [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/help/simulink>
- [5] MathWorks, "PID Controller," *Simulink Documentation*, 2024. [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/help/simulink>